IESB — Centro Universitário · Campus Sul
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

FinTrack

Relatório de soluções de correção com apoio de Inteligência Artificial
Erros, prompts utilizados, respostas da IA e implementação das soluções

Aluna	Karina Ribeiro Modesto
GitHub	Karina-RM
Disciplina	Desenvolvimento Mobile — Programação para Dispositivos Móveis
Turma	ADSDM2C-ADS023-20262 — IESB Sul
Professor	Prof. Me. Bruno Assunção Dias
Projeto	FinTrack — Gerenciador Financeiro Pessoal com integração Open Finance
Repositório	https://github.com/Karina-RM/Projeto-Fintrack-iesb-ads
Data	13 de outubro de 2026

Atendimento à orientação da atividade (Obs2)

A orientação pede um relatório com **todas as soluções de correção apresentadas durante o desenvolvimento**, incluindo **erros**, **prompts utilizados**, **respostas das IAs** e **como a solução foi implementada** para seguir com o projeto. Cada registro deste relatório traz esses quatro elementos:

- **Erro / problema:** mensagem exata, print ou log, e a etapa do guia em que ocorreu;
- **Prompt:** o texto enviado à IA (quando o problema foi achado pela própria IA na revisão do código, isso é indicado);
- **Resposta da IA:** diagnóstico e causa apontados;
- **Solução implementada:** o que foi alterado, como foi verificado (typecheck, testes, empacotamento, teste no iPhone) e o commit correspondente no repositório.

Resumo: Etapas 1 a 17 concluídas; 15 erros/inconsistências localizados no material e corrigidos; ocorrências de ambiente e configuração documentadas; 52 testes automatizados passando; APK Android gerado via EAS Build; pendências conhecidas registradas ao final. Ferramenta de IA utilizada: Claude (Anthropic), como par de programação.

Encontro 1 — Etapas 1 a 3

Prompt inicial

> "Bora?" (enviado junto com o enunciado da atividade e o PDF *FinTrack-Guia-Passo-a-Passo*)

Resposta da IA: leu o guia completo, mapeou as 17 etapas e a rubrica (Apêndice D), e propôs seguir o cronograma sugerido, começando pelo Encontro 1 (ambiente, projeto e banco). Também propôs manter este relatório desde o início, atendendo à Obs2 da atividade.

Ocorrência 1 — `npx expo install` falhou com "HTTP Proxy Network Error: Forbidden"

- **Etapa:** 2.2 (instalar bibliotecas do ecossistema Expo)
- **Erro:** `Unable to fetch compatibility data from React Native Directory. Skipping check. Error: HTTP Proxy Network Error: Forbidden`
- **Causa:** o `expo install` consulta a API do Expo (api.expo.dev) para descobrir a versão compatível de cada pacote com o SDK. O ambiente onde o comando rodou tinha saída de rede restrita por proxy, que bloqueava esse domínio (o registro do npm continuava acessível).
- **Solução:** rodar em modo offline, que usa a tabela de versões embutida no próprio pacote `expo` (`bundledNativeModules.json`) em vez da API: `bash EXPO_OFFLINE=1 npx expo install expo-router react-native-safe-area-context ... EXPO_OFFLINE=1 npx expo install --fix` As versões resolvidas foram as esperadas para o SDK 57 (ex.: `expo-router ~57.0.26`, `react-native-screens ~4.26.0`, `react-native-svg 15.15.4`).
- **Observação:** em uma rede comum (casa/faculdade sem proxy) o comando do guia funciona sem o `EXPO_OFFLINE`.

Verificação do Encontro 1 (lado do código)

- `npm run typecheck` sem erros.
- `npx expo export --platform android` empacotou o app (bundle Hermes gerado) — confirma que o Expo Router e as dependências estão corretos antes do teste no celular.
- Versões instaladas: Expo SDK 57.0.28, React Native 0.86.3, React 19.2.3, TypeScript 6.0.3 (as mesmas do guia).

Ocorrência 2 — Sem aparelho Android para testar

- **Contexto:** a atividade pede APK para Android, mas o desenvolvimento é feito em um Mac (Intel, macOS 15.4.1) com iPhone.
- **Prompt:** "Não tenho um android e estou no hackintosh na versao 15.4.1"
- **Resposta da IA / solução adotada:**
- Desenvolvimento diário: Expo Go no iPhone (o guia suporta: QR Code lido pela câmera).
- APK de entrega: gerado na nuvem com EAS Build (Etapa 17.3), sem precisar de Android físico nem de Android Studio para compilar.
- Validação do APK: emulador do Android Studio no Mac (CPU Intel com virtualização).

Ocorrência 3 — Avisos `ERESOLVE` sobre `react-native-worklets` no `npm install`

- **Etapa:** 2 (primeira instalação no Mac)

- **Erro (aviso):** `npm warn ERESOLVE overriding peer dependency npm warn Could not resolve dependency: peerOptional react-native-worklets@"^0.7.4 || ^0.8.0 || ^0.9.0 || ^0.10.0" from expo-modules-core@57.0.22 Conflicting peer dependency: react-native-worklets@0.13.0`
- **Prompt:** saída completa do terminal colada para a IA.
- **Resposta da IA:** é só um aviso (`warn`), não um erro. A instalação terminou ("added 912 packages"). O conflito é numa dependência *opcional* (`peerOptional`) que entra de forma indireta (`expo-router` → `@expo/ui` → `react-native-reanimated` → `react-native-worklets`). O projeto não usa worklets diretamente, então não há ação necessária. Não usar `npm audit fix --force`, porque ele troca versões e quebra a compatibilidade com o SDK do Expo.

Ocorrência 4 — `npm expo start` → "Unknown command: expo"

- **Erro:** `Unknown command: "expo"`
- **Causa:** digitação. `npm` não executa binários de pacotes; quem faz isso é o `npx`.
- **Solução:** `npx expo start` (ou `npm start`, que chama o script `start` do package.json).

Ocorrência 5 — `expo-env.d.ts` não foi criado e o `tsconfig.json` mudou sozinho

- **Etapa:** 2.7 (teste de fumaça)
- **Divergência:** o ponto de verificação do guia diz que o arquivo `expo-env.d.ts` aparece na raiz após o `npx expo start`. No Expo SDK 57 ele não foi criado, e o próprio Expo reescreveu o `tsconfig.json`, removendo `.expo/types/**/*.ts` e `expo-env.d.ts` do `include`.
- **Resposta da IA:** o comportamento é do Expo CLI do SDK 57, que ajusta o `tsconfig.json` automaticamente. Manter a versão gerada pelo Expo evita que o arquivo volte a ser alterado a cada `expo start`. Conferido com `npm run typecheck`: sem erros.
- **Solução:** versão do Expo mantida e registrada em commit próprio.

Ocorrência 6 — Variáveis do `.env` com prefixo do Next.js

- **Etapa:** 3.4 (copiar as chaves para o app)
- **Problema:** o `.env` foi preenchido com o trecho que o botão *Connect* do Supabase mostra para Next.js: `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=... NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=...` O Expo só embute no app variáveis com o prefixo `EXPO_PUBLIC_`, e o código do guia lê `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL` e `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_KEY`. Com os nomes errados, o app falharia na Etapa 4 com "Variáveis do Supabase ausentes" (Apêndice B).
- **Resposta da IA:** a IA conferiu o `.env` antes de seguir (mascarando a chave), identificou os nomes trocados e renomeou as duas variáveis, mantendo os valores.
- **Lição:** o snippet do *Connect* muda conforme o framework selecionado; para este projeto vale sempre o nome do `.env.example`.

Fechamento do Encontro 1

- Teste de fumaça aprovado no iPhone (Expo Go): "FinTrack funcionando!".
- Supabase: projeto `fintrack` em São Paulo, `schema.sql` executado, `categories` com 14 linhas, `transactions` vazia, RLS ativo nas duas tabelas, confirmação de e-mail desligada.
- Configurações de segurança na criação do projeto: *Automatically expose new tables* desligado (as permissões vêm só dos `grant` do `schema.sql`) e *automatic RLS* ligado.
- Chave usada no app: *publishable*. A *secret key* não foi copiada para o projeto.

Encontro 2 — Etapas 4 a 6

Ocorrência 7 — Indentação perdida ao copiar os blocos de código do PDF

- **Etapas:** 4 a 6 (todos os "Código N")
- **Problema:** ao copiar texto de um PDF, a indentação dos blocos de código chega irregular (linhas com recuo extra, outras coladas à margem), porque o PDF guarda posições na página e não espaços.
- **Resposta da IA:** a IA extraiu os blocos usando a fonte monoespaçada do PDF (Consolas) para separar código de texto, conferiu o resultado contra o `schema.sql` já testado (60 de 60 linhas idênticas) e normalizou a formatação com o Prettier do próprio projeto.
- **Solução para quem copia à mão:** colar o bloco e rodar `npm run format` (Prettier) antes do `npm run typecheck`.

Ocorrência 8 — `Cannot find name 'process'` (TS2591) no `npm run typecheck`

- **Etapa:** 4.7 (ponto de verificação)
- **Erro:** `src/lib/supabase.ts(6,13): error TS2591: Cannot find name 'process'. Do you need to install type definitions for node?`
- **Contexto:** o próprio guia prevê esse erro e manda conferir se o `expo-env.d.ts` existe. Como registrado na Ocorrência 5, no SDK 57 o Expo não criou esse arquivo e removeu a referência do `tsconfig.json`. O `expo-env.d.ts` só servia para carregar os tipos globais do Expo (`/// <reference types="expo/types" />`), onde está declarado o `process.env`.
- **Resposta da IA:** não instalar `@types/node` (sugestão genérica do TypeScript, que traria tipos de Node.js para um app React Native). Em vez disso, carregar os tipos do Expo direto no `tsconfig.json`, junto com os do Jest: `json "types": ["jest", "expo/types"]`
- **Resultado:** `npm run typecheck` sem erros.

Ponto de verificação da Etapa 5 — testes automatizados

- `npm test`: **3 suítes, 24 testes passando** (o mesmo número do guia).
- Exercício "quebre de propósito" (roundMoney devolvendo `value` sem arredondar): ● `roundMoney / toInputMoney › arredonda para 2 casas Expected: 0.3 Received: 0.30000000000000004` O teste detectou o erro clássico de ponto flutuante do JavaScript. Alteração desfeita e os 24 testes voltaram a passar.

Ponto de verificação da Etapa 6 — camada de dados

- Schemas Zod, serviços e hooks criados; `npm run typecheck` sem erros e 24 testes passando.
- Arquitetura respeitada: nenhuma tela ainda; o caminho tela → hook → serviço → banco está pronto.

Erros localizados no material

Erros e inconsistências encontrados no próprio guia, que passariam despercebidos para quem só copia os blocos de código. Para cada um: onde está, por que está errado e como foi corrigido. Quando há código envolvido, a correção está em um commit `fix:` separado, logo após o commit da etapa, para o diff mostrar exatamente a mudança.

Erro 1 — Etapa 2.4: texto e código divergem no identificador do app

- **Onde:** texto da seção 2.4 × Código 2 (`app.json`).
- **O que está errado:** o texto manda trocar `seuusuario` por um nome único, mas o código já traz `br.edu.iesb.bruno.fintrack`; a palavra `seuusuario` não aparece em lugar nenhum.
- **Decisão:** mantido o identificador do professor, por orientação.

Erro 2 — Etapa 2.7: ponto de verificação desatualizado para o SDK 57

- **Onde:** ponto de verificação da seção 2.7 e da Etapa 4.7.
- **O que está errado:** o guia afirma que o `expo-env.d.ts` é criado pelo `npx expo start`. No Expo SDK 57 ele não é criado, o que causa o erro de `process` na Etapa 4.
- **Correção:** ver Ocorrências 5 e 8 (`"types": ["jest", "expo/types"]` no `tsconfig.json`).

Erro 3 — Etapa 3.1: numeração da lista

- **Onde:** passos da seção 3.1, numerados 1, 1, 2, 3.
- **Correção:** apenas documental (são quatro passos: 1 a 4).

Erro 4 — Etapa 8: telas do Open Finance referenciadas antes de existirem

- **Onde:** Código 39 (`app/(app)/_layout.tsx`) e Código 41 (`app/(app)/(tabs)/profile.tsx`).
- **O que está errado:** os dois blocos são cópias idênticas das versões finais da Etapa 15 (Códigos 78 e 80). Na Etapa 8:
- o layout declara `banks/index`, `banks/connect` e `banks/callback`, rotas que só serão criadas na Etapa 15. O Expo Router avisa que essas rotas não existem (sintoma descrito no Apêndice B: "Aviso de rota inexistente no Router");
- o Perfil mostra o atalho "Contas bancárias", que leva a `/banks`. Ao tocar, o app abre a tela de rota inexistente ("Unmatched route"). O `npm run typecheck` não detecta nenhum dos dois, porque as rotas não são tipadas.
- **Correção (commit `fix:` após a Etapa 8):** removidas as três `Stack.Screen` de `banks/*` do layout e o atalho "Contas bancárias" do Perfil (com os imports e estilos que só ele usava). Os dois voltam na Etapa 15, junto com as telas reais, usando os Códigos 78 e 80 do guia.

Erro 5 — Etapa 9: tela de edição importa um componente da Etapa 15

- **Onde:** Código 48 (`app/(app)/transaction/[id].tsx`).
- **O que está errado:** o arquivo é a versão final (idêntica ao Código 79) e importa `ImportedTransactionForm`, que só é criado na Etapa 15 (Código 73). Resultado na Etapa 9: `app/(app)/transaction/[id].tsx(3,41): error TS2307: Cannot find module '@/components/ImportedTransactionForm' or its corresponding type declarations.` `app/(app)/transaction/[id].tsx(49,22): error TS7006: Parameter 'categoryId' implicitly has an 'any' type.` Além do erro de tipos, o Metro não consegue empacotar o app (módulo inexistente), então a tela vermelha de erro aparece no celular e o roteiro da Etapa 9 não pode ser executado. O guia afirma que o código foi conferido "com verificação de tipos sem erros", o que só vale para o projeto completo, não para a Etapa 9.
- **Correção (commit `fix:` após a Etapa 9):** versão base da tela de edição, sem o ramo de lançamentos importados: removidos o import de `ImportedTransactionForm`, o hook `useRecategorizeTransaction` e o bloco `if (data.source === 'open_finance')`. A versão completa (Código 79) entra na Etapa 15.
- **Verificação:** `npm run typecheck` sem erros, 24 testes passando e `npx expo export --platform android` empacotando o app.

Erro 6 — Etapa 11: checklist exige um README que só é criado na Etapa 17

- **Onde:** seção 11.3 (checklist de qualidade do repositório) × seção 17.2 (Código 81).
- **O que está errado:** o checklist da Etapa 11 pede "O README tem descrição, tecnologias, capturas de tela e instruções de execução", mas o guia só manda criar o `README.md` na Etapa 17. Além disso, o Código 81 descreve o Open Finance, que o app base ainda não tem.
- **Correção:** criado na Etapa 11 um README do app base (descrição, funcionalidades, tecnologias, como executar, arquitetura, scripts, link para este relatório e autora). Na Etapa 17 ele é substituído pela versão completa do Código 81.

Erro 7 — Etapa 10: aviso "Invalid DOM property `transform-origin`" no gráfico

- **Onde:** Código 51 (`src/components/DonutChart.tsx`), `<G rotation={-90} origin={...}>`.
- **Erro (relatado pela aluna ao rodar o app):** `Invalid DOM property `transform-origin`. Did you mean `transformOrigin`?`
- **Prompt:** "invalid DOM property transform-origin did u mean transformOrigin"
- **Resposta da IA / causa:** "DOM property" é um aviso do React DOM, ou seja, da versão web do app (o guia instala `react-dom` e `react-native-web`). Na web, o `react-native-svg` converte a prop `origin` no atributo `transform-origin` (`node_modules/react-native-svg/lib/module/web/ utils/prepare.js`, linha 43), e o React 19 rejeita nomes com hífen como propriedade. No iPhone e no Android o aviso não aparece, mas o código é o mesmo para as três plataformas.
- **Correção:** trocar `rotation` + `origin` pela transformação SVG equivalente, que gira -90° em torno do centro e funciona igual na web e no nativo: `tsx <G transform={`rotate(-90 ${center} ${center})`}>`
- **Verificação:** `npm run typecheck` sem erros e `npx expo export --platform web` empacotando.

Erro 8 — Etapa 8: "Exportar CSV" compartilha texto, não um arquivo .csv

- **Onde:** Código 41 (`app/(app)/(tabs)/profile.tsx`), `Share.share({ title: 'fintrack.csv', message: toCsv(all) })`; cenário 14 do roteiro da Etapa 11.
- **Problema (relatado pela aluna no iPhone):** a folha de compartilhamento abre, mas o que é exportado é um **arquivo de texto**, não um CSV.
- **Prompt:** "Its updating and its shoing the share page. However, its exporting a text file"
- **Resposta da IA / causa:** o `Share` do React Native só compartilha **texto** (`message`) ou uma URL. O conteúdo do CSV vai como texto puro, então ao "Salvar em Arquivos" o iOS cria um `.txt`, e no Mail ele vai no corpo da mensagem. O `title: 'fintrack.csv'` não cria arquivo nenhum (no iOS ele nem é usado). O guia promete "relatório em CSV" e "o arquivo abre corretamente no Excel em português" (seção 5.4), o que o código não entrega. Segundo problema, escondido pelo primeiro: mesmo como arquivo, um CSV em UTF-8 **sem BOM** abre no Excel com os acentos trocados ("Alimentação" → "AlimentaÃ§Ã£o").
- **Correção:**
- instaladas as bibliotecas oficiais do Expo para arquivo e compartilhamento: `npx expo install expo-file-system expo-sharing`;
- novo serviço `src/services/exportCsv.ts`: grava `fintrack.csv` no cache do app com BOM UTF-8 e abre a folha de compartilhamento com o **arquivo** (`mimeType: 'text/csv'`, `UTI: 'public.comma-separated-values-text'`). Se o aparelho não suportar compartilhar arquivos (ex.: navegador), cai no comportamento antigo, como texto;
- o Perfil passa a chamar `shareTransactionsCsv(all)`. A regra pura `toCsv` (testada) não mudou, e a tela continua sem acessar arquivos diretamente (camada de serviço).

- **Verificação:** `npm run typecheck` sem erros, 24 testes passando, app empacotando para iOS. No iPhone: Perfil → Exportar CSV gera o arquivo `fintrack.csv` (confirmado pela aluna: "Export de csv funcionando").

Observação — validação da Etapa 11 só vale no aparelho

- **Prompt:** "I have not being able to test the airplane mode since pushing down the page does not trigger the refresh [...] also, no CSV sharing or nothing."
- **Resposta da IA:** os testes estavam sendo feitos na **versão web** (o mesmo ambiente do Erro 7). Na web, o `RefreshControl` (puxar para atualizar) não existe, o `Share` depende do navegador e o `Alert.alert` não faz nada, então nem o erro aparece. No iPhone, puxar para atualizar e a folha de compartilhamento funcionaram (o que revelou o Erro 8).

Erro 9 — Etapa 4: erro de rede aparece cru, em inglês, em vez de "Sem conexão com a internet."

- **Onde:** Código 13 (`src/utils/errors.ts`), regex `/network request failed|failed to fetch/i`; cenário 16 do roteiro da Etapa 11 (modo avião).
- **Problema (print da aluna no iPhone, modo avião):** a tela de erro aparece com o botão "Tentar novamente" (o cenário passa), mas a mensagem é: `Error: fetch failed: UnexpectedException: The Internet connection appears to be offline. (at ExpoModulesCore/Promise.swift:56)` Uma mensagem técnica, em inglês, com caminho de arquivo Swift, exatamente o que o `friendlyError` existe para evitar ("O Supabase devolve mensagens em inglês. Aqui traduzimos as mais comuns", seção 4.6).
- **Causa:** o regex do guia cobre a mensagem do `fetch` antigo do React Native (`Network request failed`) e a do navegador (`Failed to fetch`). No Expo SDK 57 o `fetch` usado pelo `supabase-js` é o do Expo (módulo nativo), que falha com `fetch failed: ... The Internet connection appears to be offline`. Nenhum dos dois padrões casa, então a função devolve a mensagem original.
- **Correção, com TDD:**
- **Teste primeiro** (`__tests__/errors.test.ts`): 4 casos para `friendlyError`, incluindo a mensagem real copiada do print. Resultado antes da correção: `× traduz falha de rede do fetch do Expo (SDK 57, iOS em modo avião) Expected: "Sem conexão com a internet." Received: "fetch failed: UnexpectedException: The Internet connection appears to be offline. ..." Tests: 1 failed, 3 passed, 4 total`
- **Correção:** regex ampliado com `fetch failed`, `appears to be offline` e `unable to resolve host` (equivalente no Android), com comentário explicando a origem de cada padrão.
- **Resultado:** 4 suítes, **28 testes passando** (os 24 do guia + 4 novos).
- **Observação:** o guia não testava `friendlyError`; por isso o erro passou pelos "24 testes passando" da Etapa 5.

Erro 10 — Etapa 13: categorização casa palavras no meio de outras palavras

- **Onde:** Código 53 (`supabase/functions/_shared/openfinance.ts`), função `firstMatch`, usada por `suggestCategory`.
- **O que está errado:** cada palavra-chave é procurada com `text.includes(w)`, ou seja, em qualquer posição do texto, e vence a primeira categoria da lista que casar. Consequências verificadas com descrições reais de extrato:

Descrição no banco	Esperado	Guia sugeria	Por quê
`MERCADO LIVRE*VENDEDOR`	Compras	Alimentação	"mercado" (Alimentação) vem antes de "mercado livre" (Compras)
`MERCADOLIVRE*3PRODUTOS`	Compras	Alimentação	idem: a regra "mercadolivre" nunca é alcançada
`PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA`	Contas	Transporte	"im**posto**" contém "posto" (posto de gasolina)
`INSCRICAO CONCURSO PUBLICO`	Outros	Educação	"con**curso**" contém "curso"

As regras `mercado livre|mercadolivre` da categoria Compras eram **código morto**: nenhuma descrição chegava até elas. Os 22 testes do guia não pegam isso porque só testam casos em que a primeira palavra da lista é a certa (IFOOD, Drogaria, NETFLIX). - **Prompt:** nenhum. Encontrado pela IA na auditoria da Etapa 13 (o guia diz que é ali que "moram os erros que dinheiro não perdoa"). - **Correção, com TDD:** 1. **Teste primeiro:** novo caso em `__tests__/openfinance.test.ts` com as quatro descrições acima mais dois controles (`SUPERMERCADO EXTRA` → Alimentação, `POSTO SHELL` → Transporte). Antes da correção: `Tests: 1 failed, 22 passed` (`Expected: "Compras"`, `Received: "Alimentação"`). 2. **Correção:** a palavra-chave precisa **começar uma palavra** do texto (prefixos continuam valendo, como "combust" → "combustivel"), e quando várias casam **vence a mais longa**, a mais específica ("mercado livre" vence "mercado"). Em empate, vale a ordem original das regras. 3. **Resultado:** os 22 testes do guia continuam passando e o novo também. Total: **51**.

Erro 11 — Etapa 14: conexão não é salva quando o banco ainda está processando

- **Onde:** Código 61 (`supabase/functions/bank-sync/index.ts`).
- **O que está errado:** logo após conectar, o item do Pluggy costuma estar em `UPDATING`. Nesse caso a função faz um `update` em `bank_connections` **antes de a conexão existir na tabela** (não atualiza nada) e responde 409, sem nunca chegar ao `upsert` que cria a linha. Resultado:
- o app mostra "Conectado, mas a importação falhou. Toque em **Sincronizar** na lista de bancos para tentar de novo" (Código 76), mas o banco **não aparece na lista**: não há botão para sincronizar;
- o Apêndice B manda "Aguardar alguns segundos e tocar em Sincronizar" para o erro 409, o que é impossível pelo mesmo motivo;
- mais grave: a autorização continua ativa no Pluggy, mas o app não tem registro dela, então a usuária **não consegue revogar** pelo app (o botão Desconectar também fica na lista). Isso contraria a seção 12.4 (revogação e LGPD) e o critério "desconexão que apaga os dados".
- **Prompt:** nenhum. Encontrado pela IA comparando o fluxo da função com o texto do app (Códigos 72, 75 e 76) e com o Apêndice B.
- **Correção (commit `fix:` após a Etapa 14):** a conexão é gravada (upsert) **antes** da checagem de prontidão, já com `status: 'error'` e a mensagem de `describeItemProblem` quando o item não está pronto; só depois a função responde com o erro. A verificação de dono (`clientUserId`) continua acontecendo antes de qualquer gravação.
- **Verificação:** `deno check` sem erros nas três funções (antes e depois da correção).

Erro 12 — Etapa 13: trechos copiados de outro projeto ("ScanIA")

- **Onde:** texto da Etapa 13 ("como o `parse.ts` do ScanIA") e a "Saída esperada" do `npm test`, que lista `PASS __tests__/parse.test.ts`.
- **O que está errado:** o FinTrack não tem `parse.ts` nem `parse.test.ts`; as referências vêm de outro projeto da série. Quem compara a saída com a do guia procura um arquivo que não existe.
- **Correção:** apenas documental. Saída real: 5 suítes (money, date, summary, errors, openfinance).

Observação — Código 56 (tsconfig da Etapa 14) desfaria a correção do Erro 2

- O Código 56 é idêntico ao Código 3 da Etapa 2. Os `exclude` das funções Deno já estavam lá desde o início; nada muda. Colar o bloco literalmente, porém, voltaria a `"types": ["jest"]` e ao `expo-env.d.ts`, trazendo de volta o erro de `process` (Ocorrência 8).
- **Decisão:** mantido o `tsconfig.json` atual; aplicada apenas a linha do `format` (Código 57).

Observação — Client Secret no histórico do terminal (Etapa 14.5)

- O guia publica os segredos com `npx supabase secrets set PLUGGY_CLIENT_ID=... PLUGGY_CLIENT_SECRET=...` e avisa que o segredo fica no histórico do terminal.
- **Alternativa adotada:** gravar os dois valores em `supabase/.env` (já ignorado pelo Git pelo padrão `.env`) e rodar `npx supabase secrets set --env-file supabase/.env`. O segredo não passa pela linha de comando nem pelo histórico.

Observação — permissões além do necessário nas tabelas (melhoria de segurança)

- **Onde:** permissões das tabelas criadas pelos scripts `schema.sql` e `open-finance.sql`.
- **Como foi encontrado:** consulta em `information_schema.role_table_grants` sugerida pela IA quando a aluna perguntou "How do i check for RLS on bank_connections?". Resultado:
- `anon` (sem login): `TRUNCATE`, `REFERENCES`, `TRIGGER`;
- `authenticated`: `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` + `TRUNCATE`, `REFERENCES`, `TRIGGER`.
- **Análise:** o essencial estava certo. O `anon` não tinha leitura nem escrita, porque o projeto foi criado com *Automatically expose new tables* desligado. Mas os scripts do guia só fazem `grant` e nunca `revoke`, então as tabelas herdam as permissões padrão do schema `public`. O app não usa `TRUNCATE`, `REFERENCES` nem `TRIGGER`, e o `TRUNCATE` **não passa pelo RLS**. Com a opção padrão do Supabase (*expose* ligado), o `anon` teria inclusive `SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE`: os dados continuariam protegidos pelo RLS, mas sem uma segunda barreira.
- **Correção:** novo script versionado `supabase/hardening.sql` (menor privilégio): `revoke all` do `anon` nas três tabelas e `revoke truncate, references, trigger` do `authenticated`. Termina com uma consulta de conferência. Executado no SQL Editor pela aluna.
- **Resultado esperado e conferido:** só `authenticated`, com `SELECT` em `categories` e `DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE` em `transactions` e `bank_connections`; RLS ativo (`relrowsecurity = true`) nas três tabelas e 4 políticas em `bank_connections`.

Erro 13 — Etapa 15: "acréscimos" e substituições de código que já existe

- **Onde:** seções 15.2 a 15.4 (Códigos 64, 65, 69, 70 e 71) e a linha do `.env` da 15.2.
- **O que está errado:** a Etapa 15 manda acrescentar ou substituir trechos que o próprio guia já entregou nas Etapas 2 a 6:

- Código 64 (tipos) é idêntico ao Código 9 (Etapa 4); Código 65 (função `make` do teste) já está no Código 21 (Etapa 5); a variável `EXPO_PUBLIC_OPEN_FINANCE_SANDBOX` já está no `.env.example` desde o Código 5 (Etapa 2);
- Códigos 69, 70 e 71 pedem para **acrescentar ao final** de `transactions.ts`, `useTransactions.ts` e `date.ts` as funções `updateTransactionCategory`, `useRecategorizeTransaction` e `formatDateTime`, que **já existem** nesses arquivos (Códigos 25, 27 e 16).
- **Efeito de seguir o guia ao pé da letra** (simulado pela IA antes de aplicar): `src/hooks/useTransactions.ts(56,17): error TS2323: Cannot redeclare exported variable 'useRecategorizeTransaction'. src/hooks/useTransactions.ts(56,17): error TS2393: Duplicate function implementation. src/services/transactions.ts(57,23): error TS2323: Cannot redeclare exported variable 'updateTransactionCategory'. src/services/transactions.ts(57,23): error TS2393: Duplicate function implementation.` (8 erros no total; o Metro também recusa empacotar o app.)
- **Causa provável:** o guia foi escrito com as versões finais dos arquivos já nas primeiras etapas (mesma origem dos Erros 4 e 5), mas as instruções da Etapa 15 continuaram descrevendo uma evolução incremental.
- **Correção:** os Códigos 64, 65, 69, 70 e 71 **não foram aplicados**, porque o conteúdo já está no projeto. Conferido arquivo a arquivo.

Observação — Código 80 (Perfil final) desfaria a correção do Erro 8

- O Código 80 volta a usar `Share.share({ message: toCsv(all) })`. Aplicado literalmente, a exportação voltaria a gerar texto em vez de arquivo `.csv`.
- **Decisão:** aplicado o Código 80 (que traz de volta o atalho "Contas bancárias", ver Erro 4) mantendo a chamada `shareTransactionsCsv(all)` do Erro 8.

Erro 14 — Etapa 14: endpoint de transações do Pluggy desativado (410)

- **Onde:** Código 59 (`supabase/functions/_shared/pluggy.ts`), função `listTransactions`, que chama `GET /transactions?accountId=...&from=...&to=...&pageSize=500&page=N`.
- **Sintoma (print da aluna no iPhone):** a conexão com o Pluggy Bank foi criada, mas ao sincronizar aparece "Não foi possível sincronizar — O serviço de Open Finance não respondeu. Tente mais tarde."
- **Prompt:** "importacao com sucesso mas nao concluida" (com o print), seguido do log exportado da função `bank-sync`.
- **Log da função:** `Pluggy /transactions?accountId=d2f6...&from=2026-07-16&to=2026-10-14&pageSize=500&page=1 respondeu 410: {"message":"This endpoint is deprecated. Use GET /v2/transactions with cursor pagination instead.","code":410,"codeDescription":"ENDPOINT_DEPRECATED"}`
- **Resposta da IA / causa:** o Pluggy desativou a listagem de transações por página. Segundo o changelog oficial (junho de 2026), contas criadas a partir de junho de 2026 usam a listagem com **paginação por cursor** (`GET /v2/transactions`), e a v1 está sendo desligada para elas. O guia (setembro de 2026) ainda usa a v1. A IA conferiu o formato da v2 no SDK oficial `pluggy-sdk` 0.92.0 (outubro de 2026): filtros `accountId`, `dateFrom`, `dateTo` e `after` (cursor); resposta `{ results, next }`, em que `next` é o link da próxima página (com o cursor no parâmetro `after`) ou `null`. Os campos de cada transação (`type`, `amount`, `currencyCode`, `category`, `status`) não mudaram, então as regras puras e os 23 testes do Open Finance continuam valendo.
- **Correção:** `listTransactions` reescrita para a v2: monta `dateFrom`/`dateTo`, lê `next`, extrai o `after` e segue até `next` ser `null` (limite de segurança de 50 páginas).

- **Verificação:** `deno check` das três funções sem erros; republicação da `bank-sync` pela aluna e nova sincronização no iPhone.

Ocorrência — `/auth` do Pluggy respondendo 401 (credenciais)

- **Sintoma:** ao abrir "Conectar um banco", tela "Algo deu errado — O serviço de Open Finance não respondeu".
- **Log da função `bank-connect-token`:** `Pluggy /auth respondeu 401: {"message":"client keys are invalid","codeDescription":"CLIENT_KEYS_UNAUTHORIZED"}`.
- **Diagnóstico da IA sem ver o segredo:** um script leu o `supabase/.env` e mostrou apenas nomes, tamanhos e formato dos valores. O `PLUGGY_CLIENT_ID` tinha 36 caracteres (UUID, como esperado) e o `PLUGGY_CLIENT_SECRET` tinha 101 caracteres e não era UUID, ou seja, outro valor copiado do painel. Sem aspas, espaços ou quebras de linha do Windows.
- **Solução:** copiar de novo só o *Client Secret* da *Application*, deixar no arquivo apenas as duas variáveis do Pluggy e reenviar com `npx supabase secrets set --env-file supabase/.env` (sem republicar as funções). Depois disso o widget abriu e a conexão foi criada.
- **Efeito colateral positivo:** com a importação falhando (Erro 14), o banco **continuou na lista** com Sincronizar e Desconectar, o que confirma na prática a correção do Erro 11.

Erro 15 — Etapa 16: erro de rede das Edge Functions sem tradução (cenário 12)

- **Onde:** Código 13 (`src/utils/errors.ts`) × Código 66 (`src/services/functions.ts`); cenário 12 do roteiro da Etapa 16 ("Modo avião ao tocar em Sincronizar → mensagem de erro clara").
- **O que está errado:** quando não há rede, o `supabase.functions.invoke` lança `FunctionsFetchError` com a mensagem fixa **"Failed to send a request to the Edge Function"** (`node_modules/@supabase/functions-js/dist/module/types.js`, linha 39). O `invokeFunction` repassa essa mensagem e o `friendlyError` não a reconhece: o alerta de Sincronizar mostraria um texto técnico em inglês, o que reprova o cenário 12.
- **Prompt:** nenhum. Encontrado pela IA antes do teste no aparelho, ao revisar o cenário 12 contra o caminho do erro (tela → hook → `invokeFunction` → `friendlyError`).
- **Correção, com TDD:** novo caso em `__tests__/errors.test.ts` com a mensagem exata da biblioteca. Antes: `1 failed, 4 passed` (`Received: "Failed to send a request to the Edge Function"`). Depois de incluir `failed to send a request` no padrão de erros de rede: **52 testes passando**.

Ocorrência — versão web quebra com "punycode.ucs2.decode" (modo de desenvolvimento)

- **Sintoma (print da aluna):** ao abrir `http://192.168.31.117:8081` no Safari do iPhone (a versão **web** servida pelo Expo, não o Expo Go), tela vermelha: `Uncaught Error: undefined is not an object (evaluating 'punycode.ucs2.decode')`, com `URLStateMachine` na pilha.
- **Reprodução pela IA:** servidor `expo start --web` no ambiente da IA + Chromium automatizado (Playwright). Mesmo erro, com a redação do Chrome: `Cannot read properties of undefined (reading 'decode')`. O build de produção (`expo export --platform web`) não tinha o erro, só o modo de desenvolvimento.
- **1ª hipótese (descartada):** o polyfill de URL importado no `supabase.ts` seria desnecessário na web. Ele foi carregado só no iOS/Android (arquivos `polyfills.native.ts`/`polyfills.ts`), mas o erro **continuou**. A IA então baixou o bundle de desenvolvimento e procurou quem trazia o `punycode`: a biblioteca do widget (`react-native-

`pluggy-connect`) tem **a própria cópia** do `react-native-url-polyfill`. A mudança foi desfeita.
- **Causa raiz:** o polyfill (via `whatwg-url-without-unicode`) faz `require("punycode")`. Na web, o Metro resolve o pacote `punycode` 2.3.1 pela entrada de ES module (`punycode.es6.js`); um `require` desse arquivo devolve um objeto sem a propriedade `ucs2`, que só existe na versão CommonJS (`punycode.js`).
- **Correção:** `metro.config.js` com um `resolveRequest` que aponta `punycode` sempre para `punycode/punycode.js`. Resolve para os dois polyfills (o do app e o do widget) num só lugar.
- **Verificação:** web em modo de desenvolvimento abre a tela de login sem erros no Chromium; bundle de iOS gerado; 52 testes passando; `npm run typecheck` sem erros.
- **Observação:** o alvo da atividade é o APK Android; a web serve só para uma olhada rápida (ver também o Erro 7 e a observação sobre o roteiro da Etapa 11).

Observação — legenda do gráfico limitada a 6 categorias

- **Onde:** Código 52 (`app/(app)/(tabs)/index.tsx`), `summary.byCategory.slice(0, 6)`.
- **O que acontece:** o roteiro da Etapa 11 (cenário 13) espera que a legenda some cerca de 100%. Isso só vale se o mês tiver até 6 categorias de despesa. O banco tem 9; num mês com 7 ou mais, o gráfico mostra fatias que não aparecem na legenda e a soma fica abaixo de 100%.
- **Decisão:** mantido como no guia (não afeta o roteiro com os dados sugeridos). Melhoria possível: agrupar da 6ª categoria em diante numa fatia "Outras".

Observação — campos do Open Finance já presentes na base

- O Código 9 (tipos, Etapa 4) é idêntico ao Código 64 (Etapa 15) e o Código 45 (`TransactionItem`) é idêntico ao 74. Eles citam `source`, `connection_id` e `account_name`, colunas que o banco só ganha na Etapa 14 (`open-finance.sql`).
- **Por que não foi corrigido:** não quebra nada. Até a Etapa 14 esses campos chegam como `undefined`, e o código só os usa em comparações (`source === 'open_finance'`), que dão falso. Fica registrado porque o tipo `Transaction` promete campos que o banco ainda não tem.

Encontro 3 — Etapas 7 a 9

- **Etapa 7:** componentes do design system; `npm run typecheck` sem erros.
- **Etapa 8:** `app/index.tsx` temporário apagado; autenticação, guardas de rota, abas e Perfil. Corrigido o Erro 4.
- **Etapa 9:** CRUD de lançamentos. Corrigido o Erro 5.
- **Pontos de verificação no iPhone: todos aprovados** (validados pela aluna): cadastro com senha curta, cadastro válido com três abas, sessão mantida ao reabrir, nome e e-mail no Perfil, logout, senha errada, CRUD de lançamentos, filtros, busca "aliment", data 31/02, troca de tipo limpando a categoria e teste do RLS com uma segunda conta (lista vazia).
- Revisão de código feita contra o texto de cada etapa (formulário limpa a categoria ao trocar o tipo, data 31/02 rejeitada por `brToISO`, busca sem acento via `normalize('NFD')`, cache invalidado por prefixo `['transactions']`).

Encontro 4 — Etapas 10 e 11

Etapa 10 — Painel

- `SummaryCards`, `DonutChart` (gráfico de rosca com `react-native-svg`, sem biblioteca de gráficos) e tela inicial. `npm run typecheck` sem erros.
- Revisão: saldo = receitas − despesas do mês (somados em centavos em `summarize`); o total no centro do gráfico é `summary.expense`; `useMemo` antes dos retornos antecipados (regras dos hooks respeitadas).

Etapa 11 — Qualidade

- `npm run typecheck`: sem erros.
- `npm test`: 3 suítes, 24 testes passando.
- `npm run format`: todos os arquivos já estavam formatados.
- Nenhum `console.log` nem uso de `any` no código (`grep` em `app/`, `src/` e `__tests__/`).
- `.env` ignorado pelo Git; `.env.example` e `supabase/schema.sql` versionados.
- README do app base criado (ver Erro 6).

Roteiro de validação da Etapa 11 — concluído no iPhone

Os 16 cenários foram executados pela aluna no iPhone (Expo Go) e aprovados. Durante o roteiro apareceram e foram corrigidos os Erros 7 (aviso na versão web), 8 (CSV como texto) e 9 (mensagem de rede sem tradução). Ao final: `npm run typecheck` sem erros e 28 testes passando.

Encontro 5 — Etapas 12 a 14

Etapa 12 — Conceitos e conta no Pluggy

- Etapa conceitual (Open Finance, agregador, segurança e custos). A conta de desenvolvedor e a *Application* no dashboard.pluggy.ai são criadas pela aluna; o Client ID e o Client Secret ficam fora do projeto e fora do chat com a IA.

Etapa 13 — Regras puras do Open Finance

- `openfinance.ts` e os 22 testes do guia: todos passando.
- Exercício "quebre de propósito" (`Math.abs(tx.amount)` → `tx.amount`): **5 testes falharam** (despesa com valor positivo, direção pelo sinal, fatura não contada duas vezes, estornos e arredondamento). Alteração desfeita.
- Corrigido o Erro 10 (categorização). Total: 5 suítes, **51 testes passando**.

Etapa 14 — Banco e Edge Functions

- `supabase/open-finance.sql` versionado. Revisão: `bank_connections` com RLS nas quatro operações; `unique (user_id, external_id)` como trava de duplicidade; `on delete cascade` da conexão para os lançamentos importados.
- Funções revisadas: `clientUserId` dentro de `options` no Connect Token; verificação de dono no `bank-sync` antes de qualquer gravação; cliente Supabase com o token do usuário (RLS vale dentro da função); `upsert` com `ignoreDuplicates` (idempotência); revogação apagando primeiro no Pluggy.

- Corrigido o Erro 11 (conexão não salva com item em processamento).
- `deno check` das três funções: sem erros. `npm run typecheck`: sem erros.
- Publicação (seção 14.5), feita pela aluna: `supabase init` e `link`, segredos do Pluggy enviados com `secrets set --env-file supabase/.env` (o arquivo é ignorado pelo Git e o segredo não passou pela linha de comando), deploy das três funções com `--use-api`. Confirmado pela aluna: funções ACTIVE, segredos listados só pelo nome, `bank_connections` com RLS.
- Permissões revisadas e endurecidas com `supabase/hardening.sql` (ver observação na seção de erros localizados).

Encontro 6 — Etapas 15 a 17

Etapa 15 — App: conectar o banco e importar

- Bibliotecas: `npx expo install react-native-webview` e `npm install react-native-pluggy-connect pluggy-js` (aviso `ERESOLVE overriding peer dependency` do npm é o mesmo da Ocorrência 3: dependência opcional, sem efeito).
- Novos: `src/lib/config.ts`, `src/services/functions.ts`, `src/services/banks.ts`, `src/hooks/useBanks.ts`, `BankConnectionCard`, `ImportedTransactionForm` e as telas `banks/index`, `banks/connect` e `banks/callback`.
- **Fechamento dos Erros 4 e 5:** com as telas do Open Finance criadas, voltam as versões finais do guia: `app/(app)/_layout.tsx` (Código 78, com as rotas `banks/*`), a tela de edição (Código 79, com `ImportedTransactionForm`) e o atalho "Contas bancárias" no Perfil (Código 80).
- Não aplicados por já existirem: Códigos 64, 65, 69, 70 e 71 (ver Erro 13).
- Verificação: `npm run typecheck` sem erros, 51 testes passando, app empacotando para iOS com o widget do Pluggy.
- **Teste no iPhone com o Pluggy Bank (15.7), após corrigir as credenciais e o Erro 14: aprovado** pela aluna ("All working well"). O aviso amarelo "SafeAreaView has been deprecated" vem de dentro da biblioteca `react-native-pluggy-connect` (o app já usa `react-native-safe-area-context`) e é o aviso inofensivo previsto na seção 15.1.

Etapa 16 — Validação do Open Finance

- Verificações automáticas (16.5): `npm run typecheck` sem erros; `npm test` com **52 testes** (o guia espera 46; a diferença são os 6 testes acrescentados nas correções dos Erros 9, 10 e 15); `npm run format` sem alterações.
- Corrigido antes do roteiro: Erro 15 (cenário 12).
- Checklist de segurança (16.6): o Client Secret não está no app nem no Git (conferido no histórico completo); a função confere o `clientUserId`; a importação é idempotente; desconectar apaga no Pluggy e localmente; a tela "Somente leitura" explica o acesso.
- **Achado da auditoria do checklist:** o `.env` do app (raiz do projeto) também tinha as linhas `PLUGGY_CLIENT_ID` e `PLUGGY_CLIENT_SECRET`. Elas não chegavam ao aplicativo (o Expo só embute variáveis com prefixo `EXPO_PUBLIC_`) nem ao Git (`.env` ignorado; conferido no histórico completo com um script que compara os valores sem exibi-los), mas o checklist exige que o segredo não esteja no `.env`. As duas linhas foram removidas; o app ficou só com as três variáveis `EXPO_PUBLIC_`. O arquivo local `supabase/.env`, usado só para enviar os segredos, é ignorado pelo Git e pode ser apagado depois do envio, para que o segredo exista apenas no Supabase.

Etapa 17 — Portfólio e APK

- **Repositório:** https://github.com/Karina-RM/Projeto-Fintrack-iesb-ads (branch `main`, commits organizados por etapa, com um commit `fix:` separado para cada erro do material corrigido).
- **Ocorrência no push:** `remote: Permission to Karina-RM/Projeto-Fintrack-iesb-ads.git denied to PharmaBR` (403). O computador usado estava autenticado no GitHub com outra conta. Solução: token de acesso pessoal da conta Karina-RM, usado só no comando `git push https://Karina-RM@github.com/Karina-RM/Projeto-Fintrack-iesb-ads.git main`.
- **APK (17.3):** `eas.json` com o perfil `preview` gerando APK (`buildType: apk`). Diferença em relação ao guia: as variáveis `EXPO_PUBLIC_` (URL e chave *publishable* do Supabase, públicas por definição) ficam no próprio perfil do `eas.json`, em vez de cadastradas no painel da Expo, porque o `.env` não vai para o build na nuvem. O EAS acrescentou o `projectId` ao `app.json`. Build disparado com `npx eas-cli build -p android --profile preview`.

Pendências conhecidas (registradas, não corrigidas antes do prazo)

1. **Tela "Conectar um banco" duplicada na pilha:** depois de conectar pelo widget do Pluggy, é preciso tocar em Voltar duas vezes, porque a tela aparece repetida. Causa provável: o retorno do banco pelo deep link (`banks/callback`) empilha uma nova cópia da rota em vez de voltar à existente. Relatado pela aluna; não corrigido por decisão de prazo.
2. **Excluir lançamento não funciona na versão web:** a exclusão pede confirmação com `Alert.alert`, que no React Native Web não exibe nada (mesma limitação descrita na observação sobre o roteiro da Etapa 11). No iPhone a exclusão funciona. O alvo da atividade é o app Android/iOS.